

일정 최적화

이동거리와 연속 원정, 둘 다 가질 수는 없습니다

스포츠 · 리그 운영

약 10주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 4)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 최적화 끄기 대비 BREAKS 감소율

36.1~100% (실측)

— 문제의 대가

리그 일정은 팀·구장·방송 제약이 얹혀 수작업으로 짜면 수개월이 걸립니다. 손으로 짠 일정은 대개 홈·원정을 몰아서 배치하는 쪽으로 흘러가기 쉬운데, 이러면 이동거리는 줄어도 특정 팀만 연속 원정(breaks)을 반복하게 됩니다. 반대로 연속 원정을 피하려 하면 이동거리가 늘어납니다. 두 목표가 충돌한다는 걸 모른 채 한쪽만 보고 일정을 짜면 다른 쪽에서 팀들의 불만이 반복됩니다.

— 통찰

리그 일정에서 이동거리를 줄이는 가장 쉬운 방법은 원정을 몰아서 한 번에 도는 것인데, 그러면 그 팀은 연속 원정(breaks)이 길어집니다. 반대로 breaks를 강하게 억제하면 홈·원정을 자주 오가야 해서 이동거리가 늘어납니다. 이 둘은 같은 목적함수 안에서 반대 방향으로 움직이는 진짜 트레이드오프이지, 모델링을 잘못해서 생기는 왜곡이 아닙니다.

— 2i의 방식

이동거리 가중치와 breaks 가중치를 각각 스위치해 같은 인스턴스를 반복해서 풀고, 한쪽을 강하게 걸 때 다른 쪽이 얼마나 나빠지는지를 실측으로 곡선화합니다. 최적화를 끈 기준선(같은 모델·같은 하드 제약, breaks·이동거리 가중치만 0)과 비교해 최적화가 실제로 무엇을 얻고 무엇을 내주는지 함께 보여줍니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

과거 시즌 일정의 이동거리·연속 원정 분포와 방송·구장 제약을 정리해 하드 제약 목록과 팀별 불만 지점을 확인합니다.

실증 게이트

동일 인스턴스에 이동거리·breaks 가중치를 스위치해 교환비 곡선을 실측하고, 최적화 끄기 대비 breaks 감소율과 이동거리 변화를 비교합니다.

이관 게이트

리그 규모 시즌 데이터로 확장하고, 이동거리·breaks 가중치를 운영진이 조절할 수 있는 슬라이더와 함께 넘깁니다.

사용 기술

CP-SAT 정수계획 모델(하드: 전 경기 배정·연속 원정 상한·블랙아웃 / 소프트: 이동거리·breaks·주말 홈 공정성 가중합) + 팀 간 이동거리 균형(Jain 지수) + 이동거리·breaks 트레이드 오프 스위치 + 독립 검증기. 합성 데이터 기반 레퍼런스 구현입니다.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
최적화 끄기 대비 breaks 감소율 (small·medium 6개 인스턴스)	최적화 끄기(하드 제약만): 기준선 (실측)	→ 최적화(breaks 가중치 적용): 36.1~100% 감소 (실측)
이동거리·breaks 교환비(medium, seed 1, 동일 인스턴스 스위치)	이동거리 가중치 0: 총이동거리 95,352km · breaks 0건, OPTIMAL (실측)	→ 이동거리 가중치 상향: 총이동거리 60,353km · breaks 187건 (실측)
팀 간 이동거리 균형(Jain 지수, small_1 예시)	최적화 끄기: 0.975 (실측)	→ 최적화(공정성 가중치 포함): 0.978, 9개 인스턴스 중앙값 0.978 (실측)

▶ 작동하는 증거: 2icorp.github.io/demos/21-league-fixture/ · 브라우저에서 그 자리에서 계산하는 데모

— 그래서 무엇이 열리는나

이동거리를 줄일지 연속 원정을 줄일지가 취향이 아니라 숫자로 보이는 교환비라는 걸 확인하고 나면, 리그 운영진은 어느 쪽을 얼마나 양보할지 근거를 갖고 정할 수 있습니다. 이동거리·연속 배치라는 같은 수학은 스포츠 일정만이 아니라 순회 점검·순환 근무 배치에도 그대로 적용됩니다.

정부 바우처 활용

정부 바우처 적합 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 10주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 4) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에 맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로셔는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적 이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측정합니다.